

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 2

PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN KEDUA)



Disusun oleh:

Muhammad Zaki Alfiqri

109082500085

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL GUIDED

Link Repo Github Modul 2 : <https://github.com/muhammadzakialfiqri/Struktut-Data-C-/tree/main/modul%202>

Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    // =====
    // 1. ARRAY 1 DIMENSI
    // =====

    int nilai1D[3] = {80, 85, 90};
    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 1 DIMENSI ===" << endl;

    cout << "Nilai pertama : " << nilai1D[0] << endl;
    cout << "Nilai kedua   : " << nilai1D[1] << endl;
    cout << "Nilai ketiga   : " << nilai1D[2] << endl;

    // =====
    // 2. ARRAY 2 DIMENSI
    // =====

    int nilai2D[2][3] = {
        {80, 85, 90},
        {75, 88, 92}
    };
    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 2 DIMENSI ===" << endl;

    cout << "Baris 0, Kolom 0 : " << nilai2D[0][0] << endl;
    cout << "Baris 0, Kolom 1 : " << nilai2D[0][1] << endl;
    cout << "Baris 1, Kolom 2 : " << nilai2D[1][2] << endl;

    // =====
    // 3. ARRAY 3 DIMENSI
    // =====

    int nilai3D[2][2][2] = {
        {
            {80, 85},
```

```

        {75, 90}
    },
    {
        {70, 75},
        {85, 88}
    }
};

    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 3 DIMENSI ===" << endl;

    cout << "Data [0][0][0] : " << nilai3D[0][0][0] << endl;
    cout << "Data [0][1][1] : " << nilai3D[0][1][1] << endl;
    cout << "Data [1][0][0] : " << nilai3D[1][0][0] << endl;
    cout << "Data [1][1][1] : " << nilai3D[1][1][1] << endl;

    return 0;

}

```

Screenshoot program

```

guided modul 2 soal 1 > guided1.c++ > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5
6      // =====
7      // 1. ARRAY 1 DIMENSI
8      // =====
9
10     int nilai1D[3] = {80, 85, 90};
11     cout << endl;
12     cout << "=== ARRAY 1 DIMENSI ===" << endl;
13
14     cout << "Nilai pertama : " << nilai1D[0] << endl;
15     cout << "Nilai kedua  : " << nilai1D[1] << endl;
16     cout << "Nilai ketiga  : " << nilai1D[2] << endl;
17
18     // =====
19     // 2. ARRAY 2 DIMENSI
20     // =====
21

```

Nilai ketiga : 90
 === ARRAY 2 DIMENSI ===
 Baris 0, Kolom 0 : 80
 Baris 0, Kolom 1 : 85
 Baris 1, Kolom 2 : 92
 === ARRAY 3 DIMENSI ===
 Data [0][0][0] : 80
 Data [0][1][1] : 90
 Data [1][0][0] : 70
 Data [1][1][1] : 88
 PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\guided modul 2 soal 1>

NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
 NIM : 109082500085
 kelas : if-13-02

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk memberikan contoh penggunaan array satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi dalam C++. Program menyimpan beberapa data nilai ke dalam masing masing jenis array, kemudian menampilkan beberapa data berdasarkan posisi

atau indeks yang telah ditentukan. Melalui program ini, pengguna dapat memahami cara membuat array dengan jumlah dimensi yang berbeda serta cara mengakses data yang tersimpan di dalamnya.

Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int maks3(int a, int b, int c){
    int temp_max = a;
    if (b > temp_max) {
        temp_max = b;
    }
    if (c > temp_max) {
        temp_max = c;
    }
    return temp_max;
}

void tulis(int x){
    for (int i = 0; i < x ; i++) {
        cout << "Baris ke-" << i + 1 << endl;
    }
}

int main() {
    int hasil_maks = maks3(10, 50, 30);
    cout << "Nilai Maksimum: " << hasil_maks << endl;

    cout << "Mulai panggil prosedur:" << endl;
    tulis(3);

    return 0;
}
```

Screenshoot program


```

}

// C. Pemanggilan dengan Referensi (paling clean, data asli
ikut berubah)
void tukarReference(int &px, int &py) {
    int temp = px;
    px = py;
    py = temp;
}

int main() {
    int a = 4, b = 6;

    cout << "Kondisi Awal -> a: " << a << " b: " << b <<
endl;

    // Test Call by Value
    tukarValue(a, b);
    cout << "Setelah tukarValue -> a: " << a << " b: " << b
<< endl;
    // Hasil: a dan b tetep 4 dan 6!

    // Test Call by Pointer
    tukarPointer(&a, &b);
    cout << "Setelah tukarPointer -> a: " << a << " b: " << b
<< endl;
    // Hasil: a jadi 6, b jadi 4! (Berhasil ditukar)

    // Test Call by Reference (Kita tukar balik kondisinya)
    tukarReference(a, b);
    cout << "Setelah tukarReference -> a: " << a << " b: " <<
b << endl;
    // Hasil: a jadi 4, b jadi 6! (Berhasil ditukar lagi)

    return 0;
}

```

Screenshoot program

```
guided modul 2 soal 3 > C++ guided3.c++ > main()
26 int a = 4, b = 6;
27
28 cout << "Kondisi Awal -> a: " << a << " b: " << b << endl;
29
30 // Test Call by Value
31 tukarValue(a, b);
32 cout << "Setelah tukarValue -> a: " << a << " b: " << b << endl;
33 // Hasil: a dan b tetep 4 dan 6!
34
35 // Test Call by Pointer
36 tukarPointer(&a, &b);
37 cout << "Setelah tukarPointer -> a: " << a << " b: " << b << endl;
38 // Hasil: a jadi 6, b jadi 4! (Berhasil ditukar)
39
40 // Test Call by Reference (Kita tukar balik kondisinya)
41 tukarReference(a, b);
42 cout << "Setelah tukarReference -> a: " << a << " b: " << b << endl;
43 // Hasil: a jadi 4, b jadi 6! (Berhasil ditukar lagi)
44
45 return 0;
```

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++> cd "c:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++"
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++> .\guided3
{ .\guided3 }
Kondisi Awal -> a: 4 b: 6
Setelah tukarValue -> a: 4 b: 6
Setelah tukarPointer -> a: 6 b: 4
Setelah tukarReference -> a: 4 b: 6
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++>
```

```
NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan cara pengiriman data menggunakan call by value, pointer, dan reference dalam C++. Program mencoba menukar nilai dua variabel dengan ketiga metode tersebut. Pada call by value, perubahan hanya terjadi pada salinan data sehingga nilai asli tetap sama, sedangkan pointer dan reference dapat mengubah nilai asli yang digunakan dalam program. Hasil dari setiap metode kemudian ditampilkan untuk memperlihatkan perbedaan cara kerja masing masing metode.

LATIHAN SOAL MODUL

Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

int arr [10];

int main(){

int n;
float rata_rata = 0;
int total = 0;
```

```

int rata2 = 0;

cout << "masukan jumlah nilai : ";
cin >> n;

for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> arr[i];

    total = total + arr[i];
}
rata_rata = total / n;
cout << "rata-rata nilai : " << rata_rata << endl;

for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (arr[i] > rata_rata) {
        rata2 += 1;
    }
}

cout << "nilai di atas rata_rata: " << rata2;
return 0;
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a C++ program running in a terminal window. The program prompts the user to enter the number of values (n), then reads n values into an array. It calculates the average (rata_rata) and the number of values greater than the average (rata2). The output shows that for n=5, the average is 80, and there are 2 values greater than the average.

```

modul 2 soal 1 > E- soal1.cpp > main()
9
10 int main(){
11
12     int n;
13     float rata_rata = 0;
14     int total = 0;
15     int rata2 = 0;
16
17     cout << "masukan jumlah nilai : ";
18     cin >> n;
19
20     for (int i = 0; i < n; i++) {
21         cin >> arr[i];
22
23         total = total + arr[i];
24     }
25     rata_rata = total / n;
26     cout << "rata-rata nilai : " << rata_rata << endl;
27
28     for (int i = 0; i < n; i++) {
29         if (arr[i] > rata_rata) {
30             rata2++;
31         }
32     }
33
34     cout << "nilai di atas rata_rata: " << rata2;
35     return 0;
36 }

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++> cd "c:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 2 soal 1"&&

masukan jumlah nilai : 5
60 70 80 90 100
rata-rata nilai : 80
nilai di atas rata_rata: 2
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 2 soal 1>

NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung rata rata dari sejumlah nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Program menyimpan setiap nilai ke dalam array, kemudian menghitung total seluruh nilai dan menentukan rata ratanya. Setelah itu, program memeriksa setiap

nilai untuk mengetahui berapa banyak nilai yang berada di atas rata rata, lalu menampilkan hasil perhitungan tersebut.

Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int matriks[3][3];
    int totaldiagonal = 0;

    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 3; j++){
            cin >> matriks[i][j];
        }
    }

    for(int i = 0; i < 3; i++){
        totaldiagonal += matriks [i][i];
    }

    cout << "Jumlah diagonal: " << totaldiagonal;

    endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program

```
modul 2 soal 2 > soal2.cpp > main()
3
4 int main(){
5     int matriks[3][3];
6     int totaldiagonal = 0;
7
8     for(int i = 0; i < 3; i++){
9         for(int j = 0; j < 3; j++){
10             cin >> matriks[i][j];
11         }
12     }
13
14     for(int i = 0; i < 3; i++){
15         totaldiagonal += matriks[i][i];
16     }
17
18     cout << "Jumlah diagonal: " << totaldiagonal << endl;
19
20     return 0;
21 }
```

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++> cd "c:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 2 soal 2" & .\soal2
soal2.cpp: In function 'int main()':
soal2.cpp:20:9: error: statement cannot resolve address of overloaded operator
20 |         endl;
    |         ^
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 2 soal 2> cd "c:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 2 soal 2" & .\soal2
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Jumlah diagonal: 15
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 2 soal 2>
```

```
NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang terdapat pada diagonal utama sebuah matriks. Program menerima data matriks berukuran tiga baris dan tiga kolom dari pengguna, kemudian mengambil nilai pada posisi diagonal utama dan menjumlahkannya. Setelah seluruh nilai diagonal diproses, program menampilkan hasil jumlah diagonal tersebut.

Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string kata;
    char cari;
    int ketemu = 0;

    getline(cin, kata);
    cin >> cari;

    for (int i = 0; i < kata.length(); i++) {
        if (kata[i] == cari) {
            ketemu++;
        }
    }
}
```

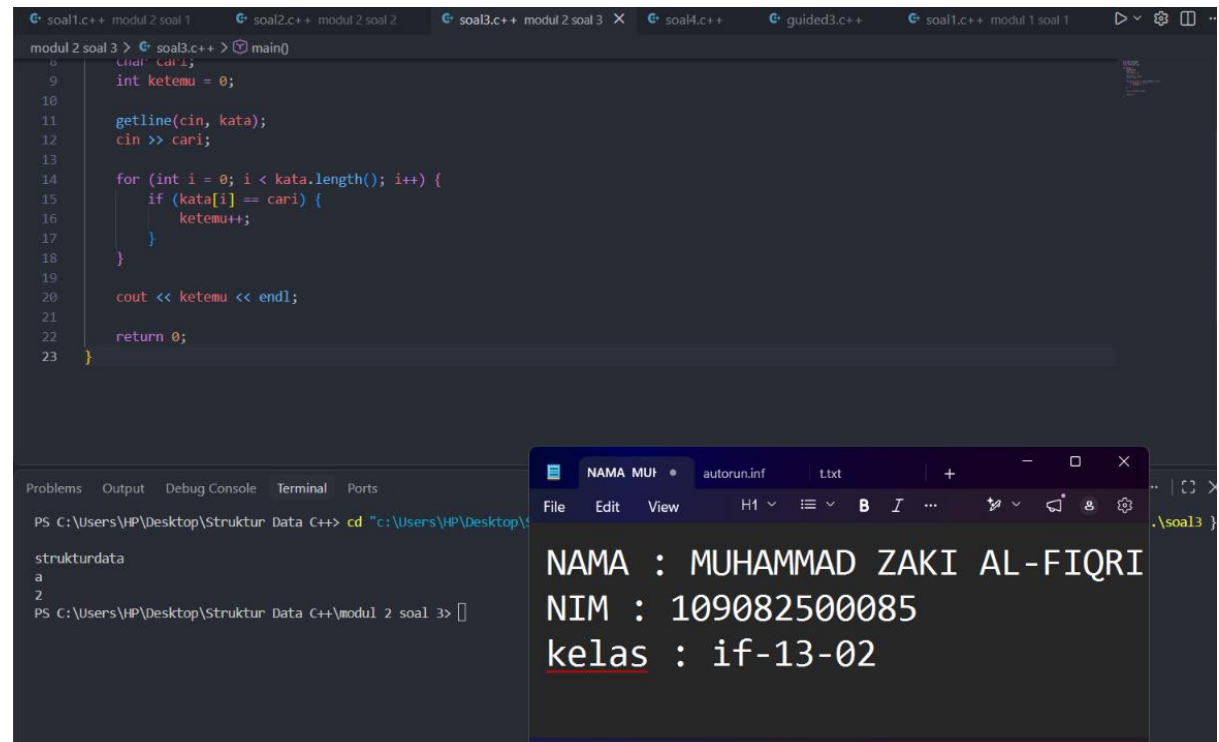
```

        cout << ketemu << endl;

        return 0;
    }

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan suatu karakter di dalam sebuah kata atau kalimat. Program menerima teks dari pengguna, kemudian meminta satu karakter yang ingin dicari. Selanjutnya program memeriksa setiap karakter pada teks dan menghitung berapa kali karakter yang dicari muncul, lalu menampilkan jumlah kemunculannya.

Soal 4

Source Code

```

#include <iostream>
using namespace std;

void tukardankali(int &a, int &b){
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;

    a *= 10;
    b *= 10;
}

```

```

}

int main(){
    int x, y;

    cin >> x >> y;

    tukardankali(x, y);
    cout << "x: " << x << ", y: " << y << endl;
    return 0;
}

```

Screenshoot program

```

modul 2 soal 4 > C: soa4.c++ >...
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void tukardankali(int &a, int &b){
5      int temp = a;
6      a = b;
7      b = temp;
8
9      a *= 10;
10     b *= 10;
11 }
12
13 int main(){
14     int x, y;
15
16     cin >> x >> y;
17
18     tukardankali(x, y);
19     cout << "x: " << x << ", y: " << y << endl;
20     return 0;
21 }

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++> cd "c:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 2 soal 4" & .\soal4
strukturdata
a
2
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 2 soal 3> cd "c:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 2 soal 4" & .\soal4
5 12
x: 120, y: 50
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 2 soal 4>

```

NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
 NIM : 109082500085
 kelas : if-13-02

Ln 3, Col 17 65 characters AA Formatted 100% Windows (CRLF) UTF-8

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menukar nilai dua variabel sekaligus mengubah nilai keduanya melalui sebuah fungsi dengan metode reference. Program menerima dua nilai dari pengguna, kemudian fungsi menukar kedua nilai tersebut dan mengubahnya menjadi sepuluh kali dari nilai hasil pertukaran. Setelah proses selesai, program menampilkan nilai akhir dari kedua variabel.